

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Derivada IV



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Teorema do Valor Médio

Seja f uma função tal que:

- (i) É contínua no intervalo fechado $[a, b]$
- (ii) É diferenciável no intervalo aberto (a, b)

Então existe um número c no intervalo aberto (a, b) tal que:

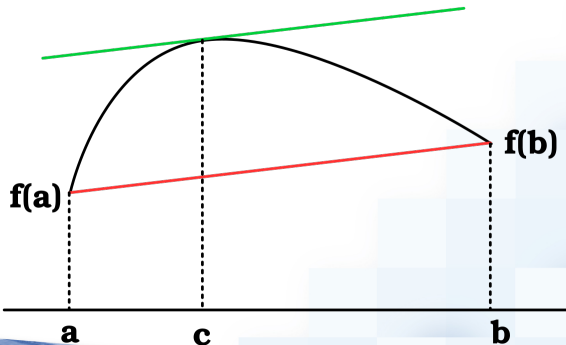
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Teorema do Valor Médio

Interpretação Geométrica

Geometricamente, o teorema afirma que existe um ponto c entre a e b onde a reta tangente ao gráfico de f é paralela à reta secante que une os pontos extremos $A(a, f(a))$ and $B(b, f(b))$.



Teorema do Valor Médio

Demonstração

Passo 1: Equação da Reta Secante que passa por A e B

A equação da reta secante utilizando o ponto $A(a, f(a))$ e a inclinação mista é dada por:

$$y - f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Isolando y :

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$



Teorema do Valor Médio

Demonstração

Passo 2: Definição da Função de Distância Vertical $F(x)$

Seja $F(x)$ a distância vertical entre um ponto $(x, f(x))$ no gráfico de f e o ponto correspondente na reta secante:

$$F(x) = f(x) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a) \right]$$

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a)$$



Teorema do Valor Médio

Demonstração

Passo 3: Aplicação do Teorema de Rolle

A função auxiliar construída $F(x)$ satisfaz as hipóteses do Teorema de Rolle no intervalo $[a, b]$ pelas seguintes razões:

- (i) $F(x)$ é contínua em $[a, b]$, pois é a soma de $f(x)$ e um polinômio linear, ambos contínuos.
- (ii) $F(x)$ é diferenciável no intervalo aberto (a, b) , pela mesma razão.
- (iii) Avaliando as extremidades nos pontos limites a e b :
 - $F(a) = f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(a-a) - f(a) = f(a) - 0 - f(a) = 0$
 - $F(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) - f(a) = f(b) - [f(b) - f(a)] - f(a) = 0$

Como $F(a) = F(b) = 0$, o Teorema de Rolle garante a existência de um $c \in (a, b)$ tal que $F'(c) = 0$.



Teorema do Valor Médio

Demonstração

Passo 4: Diferenciação da função auxiliar $F(x)$

Diferenciando $F(x)$ termo a termo em relação a x :

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{d}{dx} \left[f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) - f(a) \right] \\ &= f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (1) - 0 \\ &= f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \end{aligned}$$

Substituindo o ponto crítico c onde $F'(c) = 0$:

$$F'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Teorema do Valor Médio

Exemplo

Dada $f(x) = x^3 - 5x^2 - 3x$, verifique a hipótese do Teorema do Valor Médio para $a = 1$ e $b = 3$. Encontre todos os números c .

Por ser um polinômio, f é contínua em $[1, 3]$ e diferenciável em $(1, 3)$.

Valores numéricos das extremidades da imagem:

- $f(1) = (1)^3 - 5(1)^2 - 3(1) = 1 - 5 - 3 = -7$
- $f(3) = (3)^3 - 5(3)^2 - 3(3) = 27 - 45 - 9 = -27$

Taxa média (inclinação da secante):

$$f'(c) = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{-27 - (-7)}{3 - 1} = \frac{-20}{2} = -10$$



Teorema do Valor Médio

Exemplo

Dada $f(x) = x^3 - 5x^2 - 3x$, verifique a hipótese do Teorema do Valor Médio para $a = 1$ e $b = 3$. Encontre todos os números c .

Expressão de $f'(c)$:

$$f'(x) = 3x^2 - 10x - 3 \implies f'(c) = 3c^2 - 10c - 3$$

Derivada instantânea à inclinação média (-10) :

$$3c^2 - 10c - 3 = -10 \implies 3c^2 - 10c + 7 = 0 \implies \text{raízes} = \left\{ \frac{7}{3}, 1 \right\}$$

O teorema exige que $c \in (1, 3)$. Como $1 \notin (1, 3)$, o número 1 é descartado. Portanto, o único valor válido é $c = \frac{7}{3}$ (pois $\frac{7}{3} \approx 2,33 \in (1, 3)$).



Teste da Derivada Primeira

Teorema

Seja f uma função contínua no intervalo fechado $[a, b]$ e diferenciável no intervalo aberto (a, b) :

- (i) Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é **crescente** em $[a, b]$.
- (ii) Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é **decrescente** em $[a, b]$.

Demonstração (primeiro caso)

Sejam x_1 e x_2 dois números em $[a, b]$ tais que $x_1 < x_2$. Então f é contínua em $[x_1, x_2]$ e diferenciável em (x_1, x_2) . Pelo TVM, sabe-se que existe $c \in (x_1, x_2)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$



Teste da Derivada Primeira

Teorema

Seja f uma função contínua no intervalo fechado $[a, b]$ e diferenciável no intervalo aberto (a, b) :

- (i) Se $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é **crescente** em $[a, b]$.
- (ii) Se $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, então f é **decrescente** em $[a, b]$.

Demonstração (primeiro caso)

Como

$$x_2 > x_1 \implies x_2 - x_1 > 0.$$

Se $f'(c) > 0$, então

$$f(x_2) - f(x_1) > 0 \implies f(x_2) > f(x_1) \implies \text{crescente no intervalo.}$$



Teste da Derivada Primeira

Exemplo

Exemplo: Dada $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, encontre os extremos relativos

1. Encontramos a primeira derivada:

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$$

2. Determinamos as raízes (números críticos) igualando a zero:

$$3(x^2 - 4x + 3) = 0 \implies \text{Raízes: } (1, 3)$$

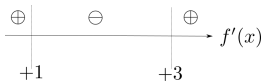


Teste da Derivada Primeira

Exemplo

Exemplo: Dada $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, encontre os extremos relativos

Análise no varal de sinais para as regiões críticas:



- $x < 1 \implies f'(x) > 0 \implies$ **Crescente**
- $x = 1 \implies f'(x) = 0 \implies$ **Máximo Relativo**
- $1 < x < 3 \implies f'(x) < 0 \implies$ **Decrescente**
- $x = 3 \implies f'(x) = 0 \implies$ **Mínimo Relativo**
- $x > 3 \implies f'(x) > 0 \implies$ **Crescente**



Teste da Derivada Segunda

Teorema

Seja c um número crítico de uma função f no qual $f'(c) = 0$ e f' existe para todos os valores de x num intervalo aberto contendo c . Então, se $f''(c)$ existe:

- (i) Se $f''(c) < 0$, f tem um valor **máximo relativo** em c .
- (ii) Se $f''(c) > 0$, f tem um valor **mínimo relativo** em c .

Demonstração (primeiro caso)

Se $f''(c)$ existe e é negativa, por definição de derivada como limite:

$$f''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} < 0$$



Teste da Derivada Segunda

Teorema

Seja c um número crítico de uma função f no qual $f'(c) = 0$ e f' existe para todos os valores de x num intervalo aberto contendo c . Então, se $f''(c)$ existe:

- (i) Se $f''(c) < 0$, f tem um valor **máximo relativo** em c .
- (ii) Se $f''(c) > 0$, f tem um valor **mínimo relativo** em c .

Demonstração (primeiro caso)

Portanto, existe um intervalo aberto I contendo c tal que para $x \in I, x \neq c$:

$$\frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} < 0$$

Como c é número crítico, a desigualdade reduz-se a $\frac{f'(x)}{x - c} < 0$.



Teste da Derivada Segunda

Teorema

Seja c um número crítico de uma função f no qual $f'(c) = 0$ e f' existe para todos os valores de x num intervalo aberto contendo c . Então, se $f''(c)$ existe:

- (i) Se $f''(c) < 0$, f tem um valor **máximo relativo** em c .
- (ii) Se $f''(c) > 0$, f tem um valor **mínimo relativo** em c .

Demonstração (primeiro caso)

- Se $x \in I'$ (valores à esquerda onde $x < c$):

$$x - c < 0 \implies f'(x) > 0 \quad [\text{Função Crescente}]$$



Teste da Derivada Segunda

Teorema

Seja c um número crítico de uma função f no qual $f'(c) = 0$ e f' existe para todos os valores de x num intervalo aberto contendo c . Então, se $f''(c)$ existe:

- (i) Se $f''(c) < 0$, f tem um valor **máximo relativo** em c .
- (ii) Se $f''(c) > 0$, f tem um valor **mínimo relativo** em c .

Demonstração (primeiro caso)

- Se $x \in I''$ (valores à direita onde $x > c$):

$$x - c > 0 \implies f'(x) < 0 \quad [\text{Função Decrescente}]$$



Teste da Derivada Segunda

Teorema

Seja c um número crítico de uma função f no qual $f'(c) = 0$ e f' existe para todos os valores de x num intervalo aberto contendo c . Então, se $f''(c)$ existe:

- (i) Se $f''(c) < 0$, f tem um valor **máximo relativo** em c .
- (ii) Se $f''(c) > 0$, f tem um valor **mínimo relativo** em c .

Demonstração (primeiro caso)

Como $f'(x)$ troca de sinal de $+$ para $-$ quando x passa por c , temos, pelo Teste da Derivada Primeira, um ponto de **máximo relativo**.

Observação

Se $f'(c) = 0$ e $f''(c) = 0$, **nada pode ser afirmado** a respeito de extremo relativo em c .



Teste da Derivada Segunda

Exemplo

Exemplo: Dada $f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$, encontre os extremos relativos:

Calculamos as derivadas necessárias:

$$f'(x) = 4x^3 + 4x^2 - 8x \quad \text{e} \quad f''(x) = 12x^2 + 8x - 8$$

Igualando $f'(x) = 0$ para achar os números críticos:

$$4x(x^2 + x - 2) = 0 \implies 4x(x + 2)(x - 1) = 0$$

Críticos: $x = 0$, $x = -2$, $x = 1$



Teste da Derivada Segunda

Exemplo

Exemplo: Dada $f(x) = x^4 + \frac{4}{3}x^3 - 4x^2$, encontre os extremos relativos:

x	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Conclusão
-2	$-\frac{32}{3}$	0	(+) 24	MÍNIMO RELATIVO
0	0	0	(-) -8	MÁXIMO RELATIVO
1	$-\frac{5}{3}$	0	(+) 12	MÍNIMO RELATIVO



Concavidade

Definição Geométrica

Diz-se que o gráfico de uma função f é **côncavo para cima** no ponto $(c, f(c))$ se existir $f'(c)$ e se existir um intervalo aberto I contendo c , tal que para todos os valores de $x \neq c$ em I , o ponto $(x, f(x))$ sobre o gráfico esteja **acima** da reta tangente ao gráfico em $(c, f(c))$.

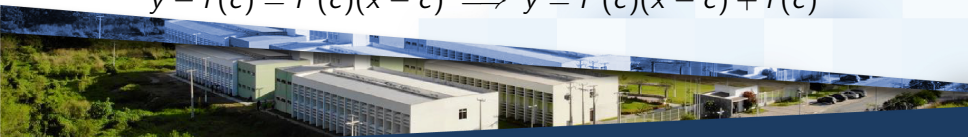
Equações da Demonstração Geométrica

Como:

$$f'(c) = \frac{y - f(c)}{x - c}$$

A reta tangente no ponto $(c, f(c))$ é expressa por:

$$y - f(c) = f'(c)(x - c) \implies y = f'(c)(x - c) + f(c)$$



Concavidade

Definição Geométrica

Diz-se que o gráfico de uma função f é **côncavo para cima** no ponto $(c, f(c))$ se existir $f'(c)$ e se existir um intervalo aberto I contendo c , tal que para todos os valores de $x \neq c$ em I , o ponto $(x, f(x))$ sobre o gráfico esteja **acima** da reta tangente ao gráfico em $(c, f(c))$.

Equações da Demonstração Geométrica

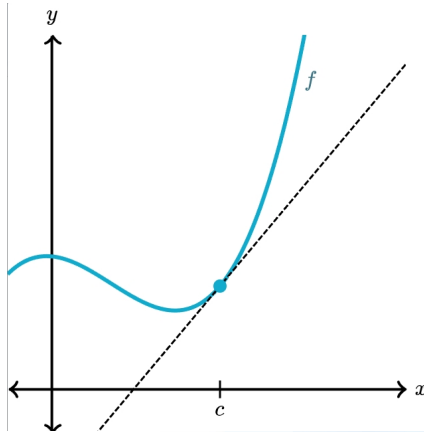
Para o gráfico ser côncavo para cima, o ponto $Q(x, f(x))$ da curva deve estar acima do ponto correspondente T da reta tangente:

$$f(x) - \underbrace{[f(c) + f'(c)(x - c)]}_{T(x)} > 0 \implies f(x) - f(c) - f'(c)(x - c) > 0$$



Concavidade

Definição Geométrica



Concavidade

Definição Algébrica

Teorema

Seja f uma função diferenciável num intervalo aberto contendo c , então:

- (i) Se $f''(c) > 0$, o gráfico de f é **côncavo para cima** em $(c, f(c))$.
- (ii) Se $f''(c) < 0$, o gráfico de f é **côncavo para baixo** em $(c, f(c))$.

Demonstração (primeiro caso)

Queremos provar que a curva $y = f(x)$ fica acima da reta tangente no ponto $(c, f(c))$.

A equação da reta tangente é:

$$T(x) = f(c) + f'(c)(x - c)$$



Concavidade

Definição Algébrica

Teorema

Seja f uma função diferenciável num intervalo aberto contendo c , então:

- (i) Se $f''(c) > 0$, o gráfico de f é **côncavo para cima** em $(c, f(c))$.
- (ii) Se $f''(c) < 0$, o gráfico de f é **côncavo para baixo** em $(c, f(c))$.

Demonstração (primeiro caso)

Portanto, devemos provar que:

$$f(x) - T(x) > 0 \implies f(x) - f(c) - f'(c)(x - c) > 0.$$

Por hipótese, $f''(c) > 0$. Pela definição de segunda derivada como limite:

$$f''(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} > 0$$



Concavidade

Definição Algébrica

Teorema

Seja f uma função diferenciável num intervalo aberto contendo c , então:

- (i) Se $f''(c) > 0$, o gráfico de f é **côncavo para cima** em $(c, f(c))$.
- (ii) Se $f''(c) < 0$, o gráfico de f é **côncavo para baixo** em $(c, f(c))$.

Demonstração (primeiro caso)

Como o limite é positivo, existe uma vizinhança aberta em torno de c (excluindo o próprio c) onde a razão preserva o sinal positivo:

$$\frac{f'(x) - f'(c)}{x - c} > 0$$



Concavidade

Definição Algébrica

Teorema

Seja f uma função diferenciável num intervalo aberto contendo c , então:

- (i) Se $f''(c) > 0$, o gráfico de f é **côncavo para cima** em $(c, f(c))$.
- (ii) Se $f''(c) < 0$, o gráfico de f é **côncavo para baixo** em $(c, f(c))$.

Demonstração (primeiro caso)

Dessa desigualdade, extraímos duas conclusões lógicas:

- $x > c \implies (x - c) > 0 \implies f'(x) - f'(c) > 0 \implies f'(x) > f'(c)$
- $x < c \implies (x - c) < 0 \implies f'(x) - f'(c) < 0 \implies f'(x) < f'(c)$

Agora, aplicamos o **Teorema do Valor Médio (TVM)** para a função f no intervalo entre c e x .



Concavidade

Definição Algébrica

Teorema

Seja f uma função diferenciável num intervalo aberto contendo c , então:

- (i) Se $f''(c) > 0$, o gráfico de f é **côncavo para cima** em $(c, f(c))$.
- (ii) Se $f''(c) < 0$, o gráfico de f é **côncavo para baixo** em $(c, f(c))$.

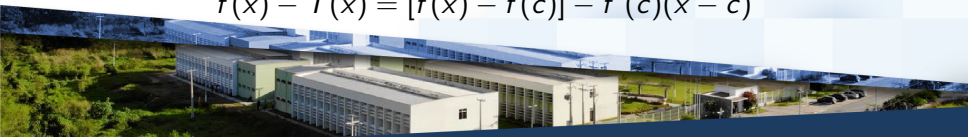
Demonstração (primeiro caso)

Pelo TVM, existe um número d estritamente entre c e x tal que:

$$f(x) - f(c) = f'(d)(x - c)$$

Subtraindo a inclinação da tangente da nossa expressão original:

$$f(x) - T(x) = [f(x) - f(c)] - f'(c)(x - c)$$



Concavidade

Definição Algébrica

Teorema

Seja f uma função diferenciável num intervalo aberto contendo c , então:

- (i) Se $f''(c) > 0$, o gráfico de f é **côncavo para cima** em $(c, f(c))$.
- (ii) Se $f''(c) < 0$, o gráfico de f é **côncavo para baixo** em $(c, f(c))$.

Demonstração (primeiro caso)

Substituindo o valor obtido pelo TVM:

$$f(x) - T(x) = f'(d)(x - c) - f'(c)(x - c)$$

$$f(x) - T(x) = (x - c)[f'(d) - f'(c)]$$



Concavidade

Definição Algébrica

Teorema

Seja f uma função diferenciável num intervalo aberto contendo c , então:

- (i) Se $f''(c) > 0$, o gráfico de f é **côncavo para cima** em $(c, f(c))$.
- (ii) Se $f''(c) < 0$, o gráfico de f é **côncavo para baixo** em $(c, f(c))$.

Demonstração (primeiro caso)

Análise do produto $(x - c)[f'(d) - f'(c)]$:

Caso 1: $x > c$:

Como d está entre c e x , temos $d > c$. Da análise anterior, sabemos que se a variável é maior que c , então $f'(d) > f'(c)$.

$$\text{Produto: } \underbrace{(x - c)}_{(+)} \cdot \underbrace{[f'(d) - f'(c)]}_{(+)} > 0$$



Concavidade

Definição Algébrica

Teorema

Seja f uma função diferenciável num intervalo aberto contendo c , então:

- (i) Se $f''(c) > 0$, o gráfico de f é **côncavo para cima** em $(c, f(c))$.
- (ii) Se $f''(c) < 0$, o gráfico de f é **côncavo para baixo** em $(c, f(c))$.

Demonstração (primeiro caso)

Análise do produto $(x - c)[f'(d) - f'(c)]$:

Caso 2: $x < c$

Aqui, temos $d < c$. Logo, $f'(d) < f'(c)$, o que torna o termo $[f'(d) - f'(c)]$ negativo.

$$\text{Produto: } \underbrace{(x - c)}_{(-)} \cdot \underbrace{[f'(d) - f'(c)]}_{(-)} > 0$$



Concavidade

Definição Algébrica

Teorema

Seja f uma função diferenciável num intervalo aberto contendo c , então:

- (i) Se $f''(c) > 0$, o gráfico de f é **côncavo para cima** em $(c, f(c))$.
- (ii) Se $f''(c) < 0$, o gráfico de f é **côncavo para baixo** em $(c, f(c))$.

Demonstração (primeiro caso)

Como em ambos os casos

$$f(x) - T(x) > 0 \implies \mathbf{f(x) > T(x)}$$

O gráfico está acima da tangente (côncavo para cima).



Ponto de Inflexão

Definição

O ponto $(c, f(c))$ é um **ponto de inflexão** do gráfico se houver uma reta tangente em c e se existir um intervalo aberto I contendo c tal que a concavidade mude de direção ao passar por c .

- (i) $f''(x) < 0$ se $x < c$ e $f''(x) > 0$ se $x > c$
- (ii) $f''(x) > 0$ se $x < c$ e $f''(x) < 0$ se $x > c$

Teorema

Seja a função f diferenciável num intervalo aberto contendo c . Se $(c, f(c))$ é um ponto de inflexão do gráfico de f , então, se $f''(c)$ existe:

$$f''(c) = 0$$

